

Slide 1 : Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons vous présenter Omoiyari notre jeu de simulation de handicap en réalité virtuelle. Notre projet vise à sensibiliser au handicap à travers une expérience immersive dans un univers japonais. L'enjeu n'est plus seulement de voir le handicap sur un écran, mais de l'incarner.

Le joueur est plongé dans des capsules sensorielles simulant différents handicaps afin de faire naître l'empathie et sensibiliser aux défis du quotidien des personnes en situation de handicaps. Notre jeu s'adresse aux joueurs sensibles aux expériences introspectives, et à ceux souhaitant comprendre ce que vivent les personnes en situation de handicap.

Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel Unity version 6000 sur macOS, avec des casques meta quest 2, tirant profit du package XR Toolkit Interactions.

Slide 2 :

- 1. Déploiement du jeu en VR**
- 2. Art et philosophie**
- 3. Théorie des I2**
- 4. Cybersickness**
- 5. Conclusion**

Slide 3 : Au début de cette étape, nous disposions d'un jeu complet et fonctionnel en version clavier et souris. L'objectif de ce cours est de transposer ce jeu dans un univers RV. L'objectif était de conserver nos quatre salles qui représentent nos 4 handicaps, à savoir autisme, dyslexie, daltonisme et mobilité réduite, tout en les rendant immersives en VR. Notre défi était de passer d'un gameplay clavier souris en un gameplay spatial. Nous développerons dans les slides suivantes la théorie des I2 qui expliquera l'implémentation de la VR dans notre jeu. Mais avant cela, nous allons parler de comment concilier art et philosophie dans le domaine du jeu vidéo.

Slide 4 : Notre inspiration principale pour ce jeu a été That Dragon, Cancer, qui s'axe sur la sensibilisation au cancer. Notre ambition était donc de faire de même mais avec des situations de handicaps. Au travers du gameplay, on fait référence au concept de "Gaman" au Japon, qui consiste à endurer dans notre jeu, les handicaps avec dignité et patience. Maîtriser l'handicap pour en faire un atout. L'inspiration du concept étant japonaise, nous avons fait le choix artistique de créer un décor avec les couleurs et des éléments du Japon. Par exemple la rouge prédominante rouge, les torii, les pétales de sakura et le mont Fuji.

Slide 5 : Nous avons commencé par supprimer les interactions par touches de clavier pour les remplacer par une saisie des objets physiques avec le grab interactor.

trigger droit -> prendre un objet

laser qui change de couleur quand je passe sur un objet qui est interactable

bouton A (manette) -> interagir avec un objet

combinaison de mouvements à réaliser avec les mains pour avancer quand je suis en fauteuil roulant. autrefois géré par des flèches, est désormais dirigé via les contrôleurs, changeant radicalement la perception de l'effort physique.

interaction menu et dans le jeu UI avec le ray interactor

tangram, avec une nouvelle interface qui permet de sélectionner une pièce et la drag & drop dans les socles

lumière directive avec les mains, la lumière puisse se diriger en fonction des mouvements de mains

mélanger les solutions avec des mouvements de mains

Slide 6 :

vision 180deg

on voit le fauteuil et les pieds du personnage

on voit l'item actuel tenu dans la main

on ajoute du son spatial (roues, vent, feu, coeur qui bat fort pour le stress)

filtre daltonisme dans le casque, sur la vue

vibration des joycons pour le stress dans la salle autisme

lorsque l'autisme atteint 100%, la caméra devient noir progressivement, et le joueur se téléporte au début de la salle. La caméra devient trouble progressivement.

Slide 7 : L'adaptation d'un jeu PC vers le Quest demande une optimisation. Un jeu PC peut tourner à 40 FPS sans rendre malade ; en VR, c'est impossible. Nous avons procédé au *baking* complet des lumières et à la compression des textures ASTC pour garantir une latence inférieure à 20ms et protéger l'utilisateur de la cinétose. On fait se déplacer le joueur à une vitesse constante. On a réduit le champ de vision (FOV). On a placé le joueur dans la première scène dans un fauteuil roulant qui lui sert de point d'ancrage fixe pour éviter le cyber sickness. Dans le composant, on a réglé le *Turn Amount* sur 30 ou 45 degrés. Évitez le *Continuous Turn Provider* qui est le premier facteur de nausée. Enfin, Utilisez l'effet de vignette du package XR dès que la vitesse devient trop élevée.

Slide 8 : Nous avons poussé le jeu au maximum grâce aux compétences acquises au fur et à mesure de l'avancement de l'unité. [Improvisation]